II. Halálos finomság 11 pont



A fugu a japán konyha egyik ételkülönlegessége, amelyet bizonyos gömbhalfajok húsából készítenek. Fugut csak szigorú vizsgát követően, folyamatos ellenőrzés mellett készíthetnek a fuguszakácsok, ugyanis a hal zsigeri szervei, bőre és ivarmirigyei tetrodotoxint (TTX) tartalmaznak, amely veszélyes idegméreg. A biztonságosan elkészített fogást elfogyasztva is bejut a szervezetbe minimális mennyiségű méreg, amely a száj zsibbadását okozza, ám ez – a fugurajongók szerint – fokozza az étel élvezeti értékét.

Nagyobb mennyiségű tetrodotoxin azonban halálhoz is vezethet. A mérgezés jellemző lefolyása a végtagoknál kezdődő bénulás, majd légzési elégtelenség. Mivel a méreg a keringést és az agyműködést közvetlenül nem befolyásolja, a mérgezett személy teljesen lebénult állapotában is eszméleténél van és mindent érzékel, de beszélni nem tud. Ha időben kórházba kerül, mesterséges lélegeztetéssel életben tudják tartani, amíg a méreg kiürül a szervezetéből. Ezt követően a beteg maradandó károsodás nélkül felépül.

A szöveg és tanulmányai alapján oldja meg a feladatokat!

1. Mi okozhatja a légzési elégtelenséget tetrodotoxin-mérgezéskor?

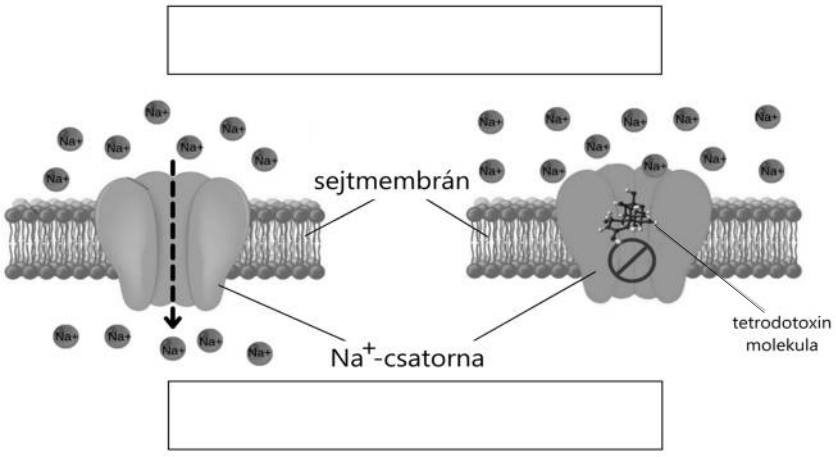
   A) A léghólyagocskákban felhalmozódó szövetnedv megakadályozza a gázcserét.
   B) A hörgők görcsösen összehúzódnak, ezért nem jut elegendő levegő a légzőfelületre.
   C) A méreg hatására lecsökken a léghólyagocskák felülete.
   D) A légzőizmok működésképtelensége miatt nincs lehetőség ki- és belégzésre.
   E) A mellhártya két rétege elválik egymástól.

2. A tetrodotoxin vízben oldódó vegyület. Ezt figyelembe véve melyik szervünk működése felelős a méreg legnagyobb részének kiürítéséért a mesterségesen lélegeztetett beteg szervezetéből?

   .....

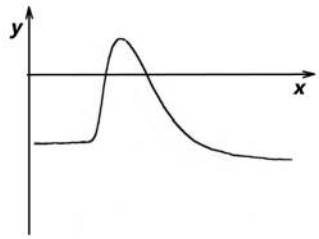
A tetrodotoxin molekulái az idegsejt sejthártyájának bizonyos típusú nátriumion-csatornáihoz kapcsolódnak, ezzel megakadályozva azok egy részének kinyílását. Az ingerület emiatt nem jut el az idegvégződésekig.

3. Az 1. ábrán a bal oldali rajz az egészséges, a jobb oldali egy TTX-mérgezésben érintett idegsejt nátriumion-csatornáját ábrázolja, a szürke körök nátrium-ionokat jelölnek. Állapítsa meg, melyik a sejten belüli, illetve melyik a sejtközötti tér, és írja az üres téglalapokba!



1. ábra

Egy egészséges idegsejtre az alábbi ábrán bemutatott akciós potenciál-görbe jellemző.

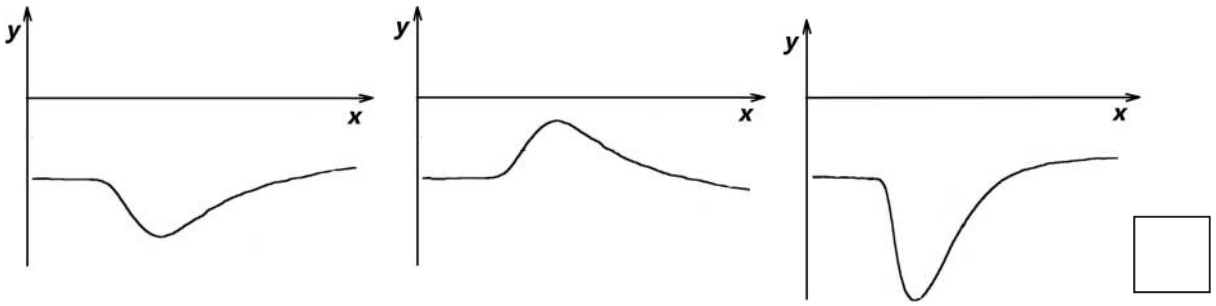


4. Nevezze meg mértékegységgel, hogy mely fizikai mennyiségek szerepelnek a grafikon tengelyein! (2 pont)

a) x tengely: …… mértékegysége: …….

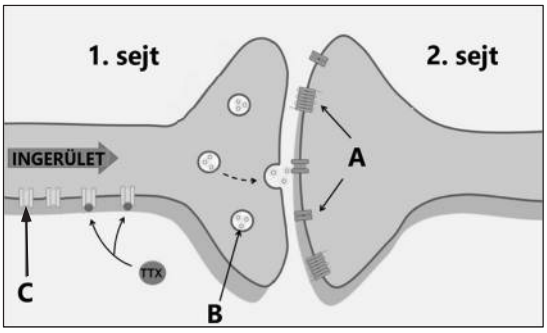
b) y tengely: ……mértékegysége: ……..

5. Az alábbi membránpotenciál-görbék közül melyik lehet jellemző ugyanerre az idegsejtre tetrodotoxin-mérgezés esetén? Írja a betűjelét a négyzetbe!



A B C

Tanulmányozza a 2. ábrán az ingerületátadás helyének vázlatos rajzát, és írja minden állítás mellé annak a résznek a betűjelét, amelyikre igaz! A szürke kör a TTX molekulát jelöli.



2. ábra

6. Tartalma exocitózissal távozik a sejtből.		
7. Ingerületátvivő molekulák kapcsolódhatnak hozzá ingerületátadáskor.		
8. Fehérjemolekulák.		

A TTX fájdalomcsillapítóként való alkalmazásával kapcsolatosan is ígéretes kutatások folynak. Ezek során azt tapasztalták, hogy ha a TTX kellően kis mennyiségét célzottan bejuttatták krónikus fájdalommal küzdő (pl. előrehaladott rákban szenvedő) betegek szervezetébe, az esetek többségében sikerült a fájdalom intenzitását csökkenteni, és a hatás akár több napon át is fennmaradt.

Vizsgálja meg a 2. ábrán látható sejteket az alábbi esetben!
A beteg bal karjának tartós fájdalmát TTX segítségével csillapítják. Az 1. sejt idegvégződése a gerincvelőben van.

9. A gerincvelő melyik részében vezet az agy felé a 2. sejt idegrostja? .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen